自学习肌电意图解码康复训练系统

摘 要

本作品面向上肢康复训练与肌电人机交互，基于 AMD XC7Z020 SoC 构建自学习肌电意图解码康复训练系统。系统采用 ADS1299 获取八通道表面肌电，在可编程逻辑（PL）端完成采集驱动、工频及谐波抑制、带通滤波、滑窗特征提取、FFT 频谱分析和轻量神经网络推理；通过超维计算（HDC）编码、原型学习与推理实现自定义手势在线学习，通过非负矩阵分解（NMF）系数求解获得肌肉协同活动，并完成 MPU 四元数姿态融合及六路 PWM 输出。处理系统（PS）端负责静息校准与佩戴适配流程、学习验证、模型管理和康复任务，并以触控 RGB LCD 展示波形、频谱、通道评分、识别结果、肌肉协同与疲劳趋势，支持 SD 卡记录、动作标注和模型切换。系统将稳定手势与前臂姿态分别映射到虚拟三维手及实体机械手，实现五指动作、掌部旋转与同步复位；以个人舒适抓握为参考，利用协同活动反馈相对用力并连续调节抓握目标。训练支持单动作与组合任务，按动作次数、保持和休息时间组织练习，记录完成率、响应时间及保持稳定性。系统在同一板端贯通采集、学习、分析、执行与训练反馈，通过硬件实时计算和处理器流程管理的协同，兼顾可交互性、时序确定性及独立运行能力。

关键词：表面肌电；Zynq；超维计算；肌肉协同；康复训练

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品面向上肢康复训练与肌电人机交互，基于 AMD XC7Z020 SoC 构建自学习肌电意图解码康复训练系统。前端采用可重复使用的镀金干电极，支持不涂导电膏的便捷佩戴；结合 ADS1299 差分采集、通道评分、静息校准和板端学习，适应实际佩戴中的接触与个体差异。

PL 完成八通道实时处理、轻量神经网络推理、FFT 疲劳分析、HDC 在线学习、NMF 肌肉协同求解及 MPU 姿态解算，识别放松、张手、握拳、屈腕、伸腕和自定义手势。重新佩戴后可在板上调整接触、完成适配或重新学习，无需依赖 PC 完成个体模型建立。

PS 以触控 RGB LCD 组织监测、分析、学习和训练，显示虚拟三维手及相对用力反馈；根据有效识别与映射生成目标，由 PL 输出六路 PWM 驱动五指和掌部。SD 卡保存波形、标签、模型与训练记录，形成采集、适配、训练、执行和记录的板端闭环。

1.2 应用领域与背景

表面肌电能够反映肌肉活动，为上肢康复训练与智能假肢交互提供运动意图输入。已有研究利用时域特征实现多功能肌电控制[1]。传统系统常依赖 PC 完成信号分析、模型训练和交互显示，采集、识别与执行环节相对分散，限制了便携使用与独立训练。

本作品基于 Zynq SoC，将八通道采集、信号处理、意图识别、个体化在线学习、虚实手联动及训练反馈集成于板端。PL 承担实时计算与机械手驱动，PS 负责触控交互、任务管理和数据记录，无需 PC 参与即可完成从肌电输入到动作执行与训练评估的全流程。

针对重新佩戴及发力差异，系统提供通道质量检查、静息校准、佩戴适配和自定义手势学习；结合动作引导、保持计时与肌肉协同反馈，支持单动作、组合动作及抓握强度保持训练，记录完成率、响应时间与保持稳定性。

系统面向康复训练辅助与假肢交互研究，通过健康人操作和科研演示验证，也可用于可穿戴交互、远程操作及生物信号教学。

1.3 主要技术特点

（1）干电极采集与板端净化。采用可复用干电极，PL 以陷波、梳状和带通滤波抑制工频及带外干扰；LCD 通道评分辅助调整接触，原始与处理波形同步保留。

（2）板端自学习与佩戴适配。HDC 在 PL 完成编码、原型学习和推理，PS 引导分轮采样与独立验证；模型和映射可保存到 SD 卡并切换使用。

（3）实时处理与交互管理分工。PL 按硬件节拍持续采集和计算，PS 管理页面、任务与数据，避免将实时信号处理依赖于显示调度。

（4）流水与时分复用结合。各计算核依据采样和更新间隔共享算术单元，将激活及状态映射到片上 RAM，兼顾实时吞吐与资源开销。

（5）肌肉协同连续抓握。PL 从八通道活动中求解三路协同系数，以个人舒适抓握为参考，反馈相对用力并连续调整五指抓握目标。

（6）虚实联动与独立运行。触控 LCD 集成虚拟手、分析和训练，PL 驱动实体机械手，SD 卡记录过程，支持脱离 PC 完成操作。

1.4 主要性能指标

表 1-1 主要性能指标

类别	指标与数值
肌电采集	八通道同步采集，24 bit，每通道 4 kSPS
特征提取	100 ms 特征窗，25 ms 步长
频谱分析	2048 点 FFT，频点间隔约 1.953 Hz
执行输出	六路 50 Hz PWM
识别精度	87.84%（MLP 独立留出稳定窗）
PL 资源	LUT 27,537；FF 28,793；BRAM 51.5；DSP 55
时序裕量	布局布线后 WNS＋0.004 ns；WHS＋0.052 ns

1.5 主要创新点

（1）将连续采集与共享运算结合，以算术复用和片上存储减少资源，保持采样与更新节拍。

（2）将自定义手势学习、独立验证和模型切换集成于板端，形成重新佩戴后的个体化使用流程。

（3）以肌肉协同相对活动反馈保持质量，连续调节抓握程度，扩展离散类别识别。

（4）融合肌电意图与前臂姿态，独立配置虚拟手与机械手映射，由 PL 同步执行并实施保护。

1.6 设计流程

设计从采集与训练需求出发，先以录制信号建立算法参考，再完成定点 RTL、PL 与 PS 接口、LCD 交互和虚实映射。通过整数参考、RTL 仿真、综合网表与板端数据分层验证，在布局布线和资源优化后核对启动镜像，形成可复现的工程流程。

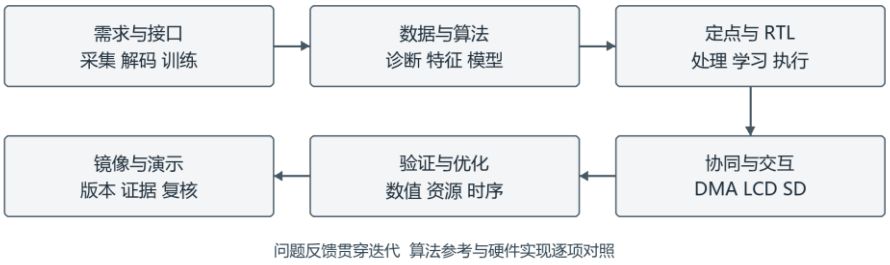


图 1-1 系统设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 XC7Z020 SoC 为核心，由采集前端、PL 实时计算与执行、PS 流程管理及交互外设组成。ADS1299 获取八通道肌电，MPU6050 提供前臂六轴数据；PL 完成信号预处理、特征与频谱分析、MLP 推理、HDC 学习、NMF 求解、姿态解算和六路 PWM。PS 管理校准与佩戴适配、学习验证、模型存储、康复训练、LCD 显示及执行目标。DDR 保存波形、特征、模型和帧缓存，HP0 服务采集与显示，HP1 服务学习核访存。总体架构如图 2-1 所示。

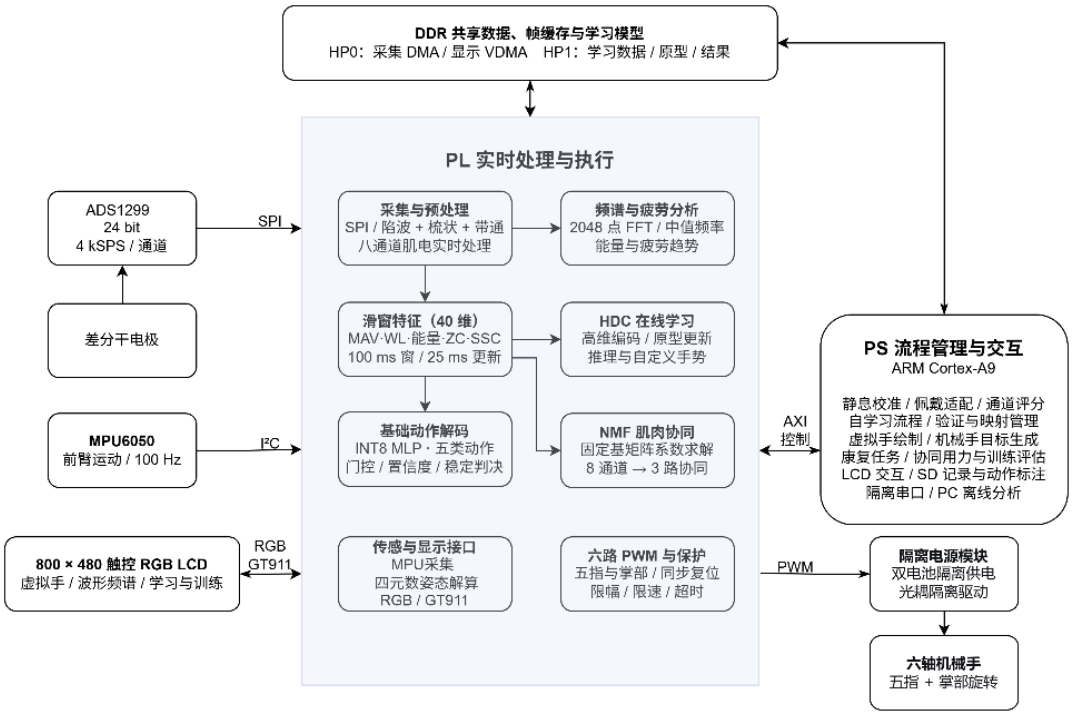


图 2-1 系统总体架构

肌电进入 PL 后分为原始记录和处理分析两条支路。最终处理波形用于特征提取、基础动作识别和疲劳分析；特征经 DMA 写入 DDR，PS 检查有效性后提交 HDC 或 NMF 任务，由 PL 返回计算结果。PS 将有效类别、独立映射与姿态结果转换为虚拟手状态和机械手目标，PL 在 PWM 帧边界同步执行。显示由 PS 绘制帧缓存、PL 连续扫描输出；触摸坐标经 PL 接口交 PS 处理。

PL 承载规律性强的连续采集、定点计算及执行时序，PS 管理类别、页面和训练流程。采集显示与学习访存分配到不同 HP 端口，结合独立缓冲和任务握手组织并发；核内计算周期与系统响应分别验证。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

主控器件采用 XC7Z020CLG400-2，集成双核 ARM Cortex-A9 与可编程逻辑。PS 运行裸机 C 程序，PL 采用 RTL 实现。主控板与采集前端、隔离驱动模块及交互执行外设共同组成系统硬件。[2]

主体与机械手采用双电池独立供电，六路 PWM 经光耦跨越两电源域，降低舵机电流波动对微弱肌电采集的耦合。与 PC 交换数据时使用隔离接口。

采集前端采用八对差分干电极与 ADS1299，经 SPI 接入 PL；MPU6050 经 I²C 提供前臂六轴数据。

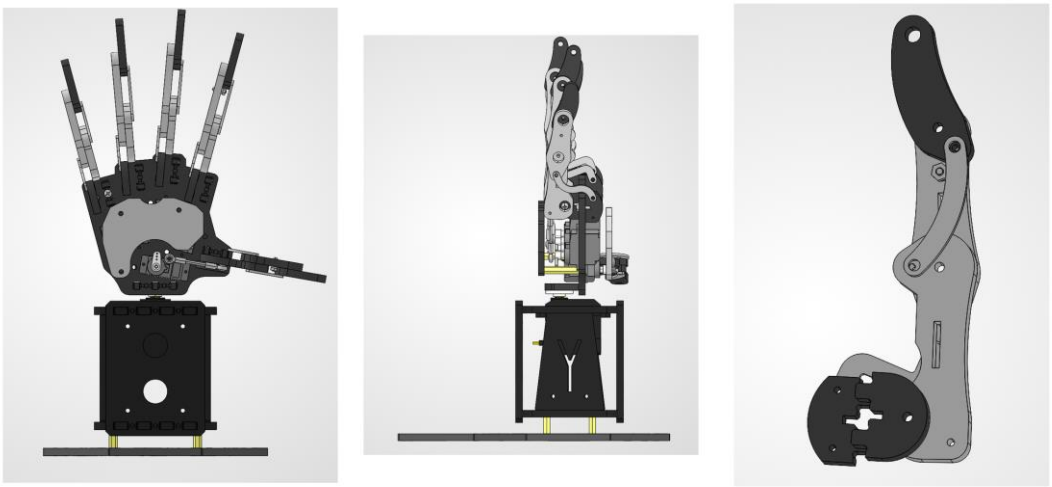
交互外设包括 800×480 触控 RGB LCD、SD 卡及隔离串口。RGB 与 GT911 触摸接口接入 PL，PS 负责绘图与事件处理；SD 卡和串口使用 PS 外设。六路 PWM 经反相光耦驱动五指与掌部旋转。

表 2-1 主要硬件与接口参数

组成	连接与参数	承担功能
Zynq-7020 开发板	XC7Z020-2CLG400；双核 Cortex-A9（PS）与可编程逻辑（PL）	板端实时运算、接口控制与人机管理
隔离驱动模块	双电池独立供电；光耦隔离	分离采集侧与执行侧电源域
差分干电极	8 对，10 × 10 mm 镀金；差分对中心距 20 mm	获取前臂区域表面肌电
ADS1299	8 通道，24 bit，4 kSPS，增益 8；SPI 接入 PL	差分肌电采集与参考偏置
MPU6050	I²C 接入 PL；解算在 PL 内完成，姿态更新 100 Hz	提供前臂方向与翻掌信息
ATK-4384 LCD	4.3 寸，800 × 480；RGB 与 GT911 触摸均接 PL	波形、频谱、虚拟手与任务交互
SD 卡	PS SDIO 接口	系统启动与连续记录
实体机械手	五指加掌部旋转；六路 3.3 V PWM 接 PL	执行标定与手势映射目标

2.2.2 机械设计介绍

机械执行端采用五指加掌部旋转的六轴结构，由手指连杆、掌部安装板、旋转支架和底座组成，如图 2-2 所示。五指各由一路舵机驱动，舵盘将转动传递至指根，连杆约束指节协同屈伸；各指分别接收位置目标，可组合呈现张手、握拳及自定义指形。掌部安装板承载手指机构，底座为整体转动提供支撑。



（a）整体正视　　（b）整体侧视　　（c）单指连杆

图 2-2 机械手整体结构与单指连杆模型

掌部采用 270° 旋转舵机，依据 PL 解算的前臂相对姿态改变手掌方向。五指屈伸与掌部旋转分别配置，机械零位、可用脉宽端点及手势目标均通过 LCD 标定并保存；控制范围以装配后的有效行程为准。实体五指脉宽与虚拟手关节姿态独立映射，屈腕、伸腕类别由虚拟手和训练界面表达，实体掌部执行旋转。

2.2.3 电路各模块介绍

自制电路包括差分电极单元、肌电采集板与隔离驱动模块。电极经屏蔽双绞线接入采集板，ADS1299 通过 SCLK、DIN、DOUT、CS、DRDY、START、RESET 和 PWDN 与 PL 连接；六路 PWM 经隔离驱动模块连接执行侧。以下沿信号路径介绍各模块。

电极单元。电极单元如图 2-3 所示。每单元由两块 $10 \times 10\,\mathrm{mm}$ 镀金电极对称构成差分输入对，中心距 20 mm，中间焊点经差分屏蔽双绞线汇接至采集板输入；八个单元对应八个差分通道。

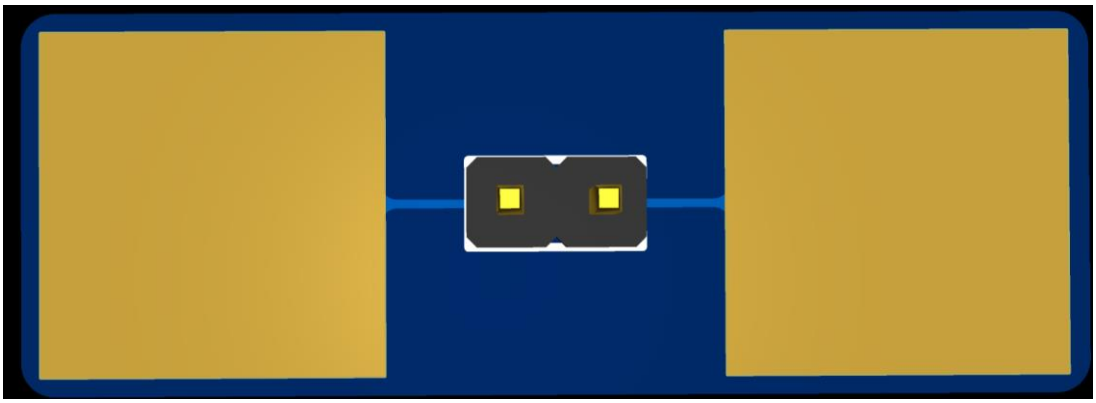


图 2-3 差分电极单元

肌电采集板。如图 2-4、图 2-5 所示，板卡以八通道 24 bit ADS1299 为核心，差分输入经约 800 Hz 的 RC 网络进入芯片，可编程增益取 8[3]。BIAS 采用 1 MΩ 与 1.5 nF 并联反馈，电极支路串联 100 kΩ，R3 不装，避免将 BIASOUT 短接到地；转换结果与配置通过 SPI 排针接至开发板，电源由独立端子引入并滤波分配。

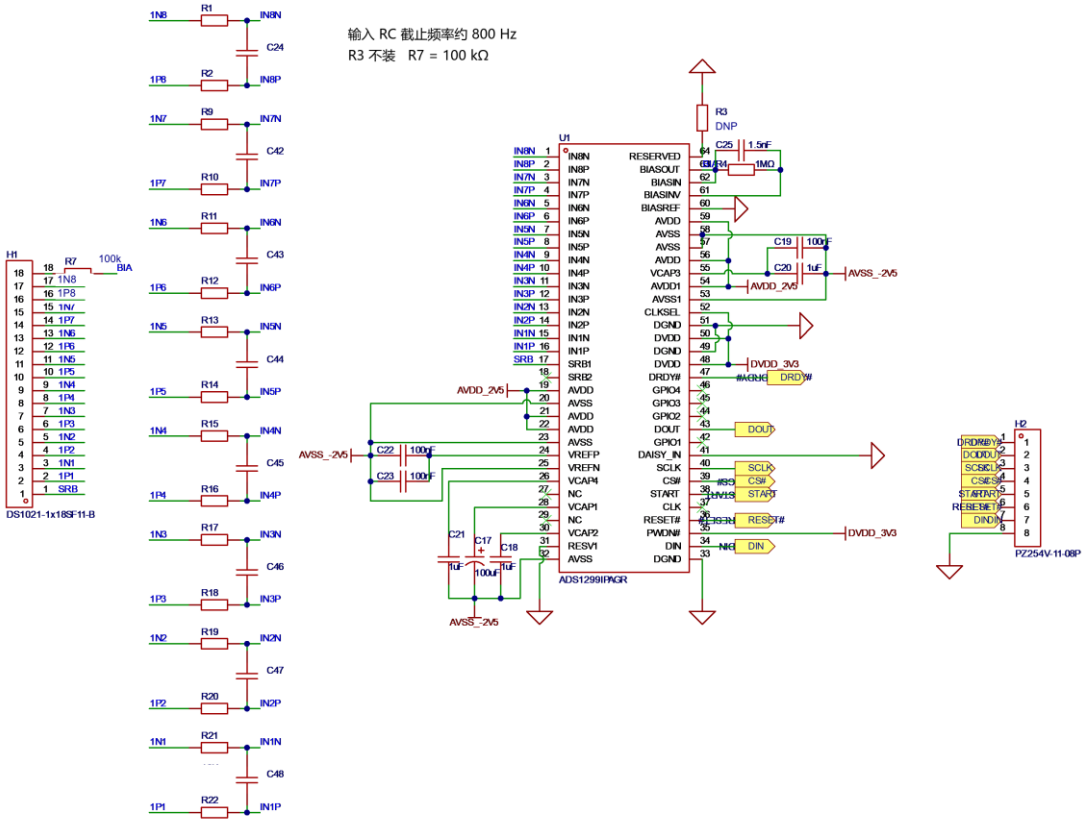


图 2-4 肌电采集模块原理图

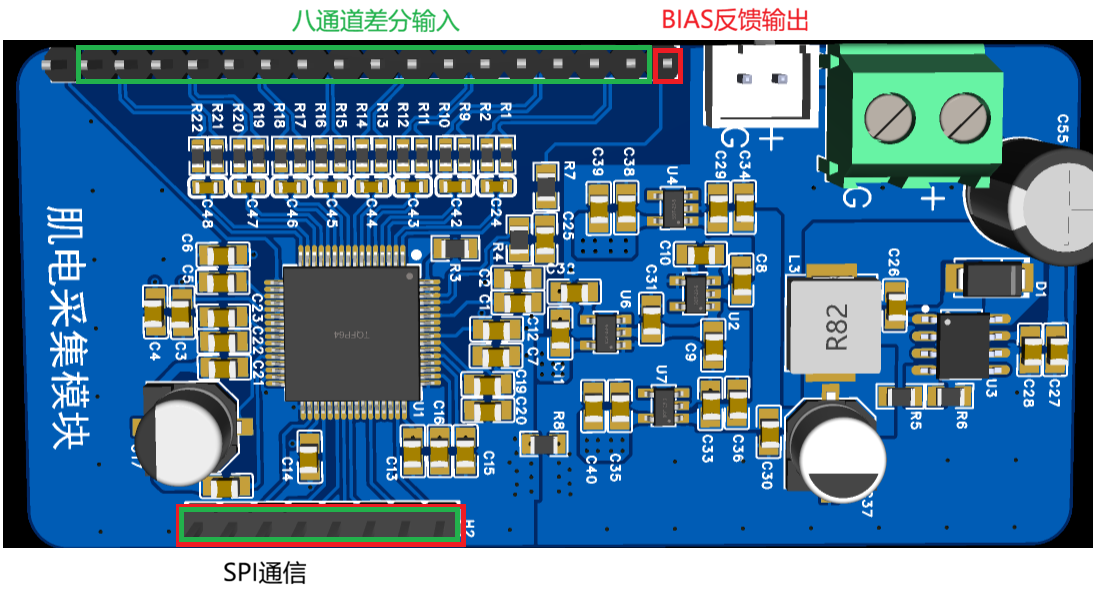


图 2-5 肌电采集模块电路板

隔离驱动模块。如图 2-6、图 2-7 所示，六路 PWM 分别通过 TLP2361 高速光耦，由执行侧电源上拉后接入舵机。FPGA 引脚按后级反相关系输出有效低脉冲，光耦后恢复为舵机正脉冲；双电池与光耦共同分离采集处理侧和机械执行侧。

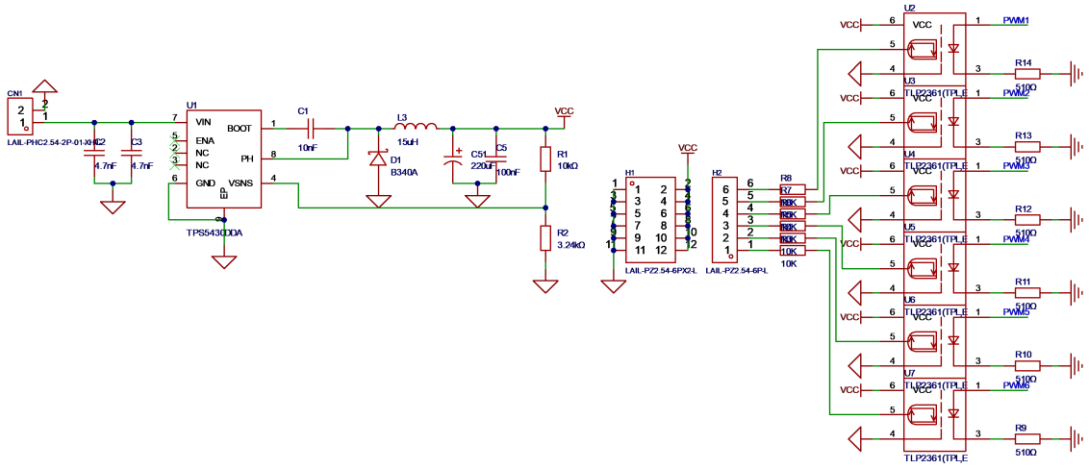


图 2-6 隔离驱动模块电路原理图

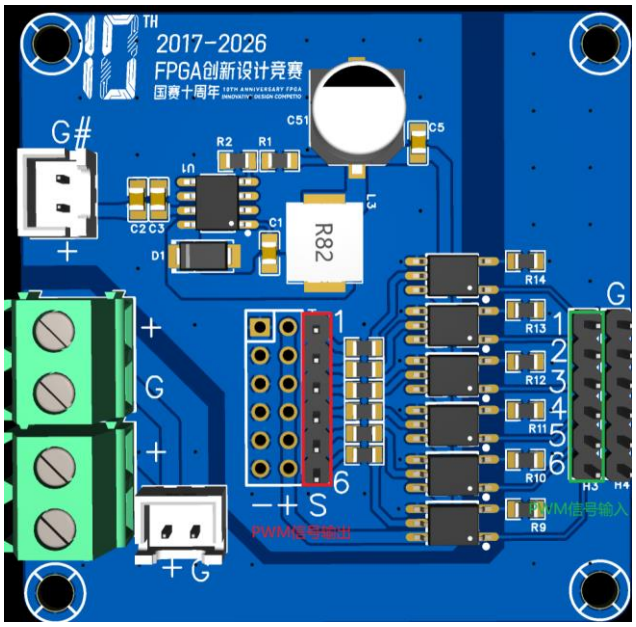


图 2-7 隔离驱动模块电路板

2.3 PL 逻辑设计

2.3.1 采集预处理与特征提取

PL 逻辑围绕连续采集构造共享预处理主链，再按用途分支。原始数据始终保留；最终处理波形仍为带正负号的数据，整流仅用于包络与时域特征计算，避免把用于观察的波形变为单极性信号。主要路径如图 2-8 所示。

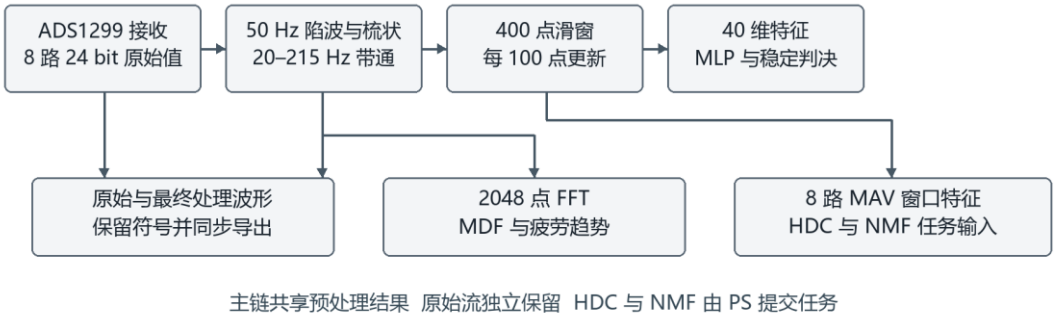


图 2-8 采集预处理与分析数据通路

预处理与数值实现。每个通道依次经过 50 Hz 陷波、以 50 Hz 为基频的梳状滤波，以及约 20 Hz 高通和 215 Hz 低通。陷波增强基频衰减，梳状滤波抑制整数倍工频分量，带通减弱运动伪迹和带外噪声。系统同步保留原始与最终处理波形，便于比较采集输入与干扰抑制效果；处理波形保留正负极性，可直接用于分析与回放。

50 Hz 陷波采用二阶递归结构，其差分方程为：

$$y[n] = \sum_{i=0}^{2} b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^{2} a_i y[n-i] \quad (2\text{-}1)$$

式中，x[n] 和 y[n] 分别为该级输入与输出，$b_2=b_0$。采样率为 4 kSPS，陷波品质因数 Q=10；系数以 Q24 存储。梳状滤波的延迟 $M=f_s/50=80$，其递推关系为：

$$y[n] = B(x[n] - x[n-M]) + Ry[n-M], \quad M = 80 \quad (2\text{-}2)$$

其中 $B=16266035/2^{24}$，$R=15754854/2^{24}$，各通道独立保存延迟状态。后续约 20 Hz 高通采用二阶结构，约 215 Hz 低通按一阶递推实现；各级定点格式分别配置，输出执行舍入与饱和。

滤波输出采用有符号 24 bit，中间乘加扩展位宽，配合舍入与饱和处理保留小幅信号。工频与八通道带通采用共享算术单元和分通道状态存储，特征支路复用最终带通结果。特征计算进一步采用分时共享，将窗口状态与结果映射为 LUTRAM，减少寄存器、选择网络及重复乘法器，保持八通道各自独立的历史量与输出顺序。[4]

滑窗与特征。以每通道 400 点形成 100 ms 窗口，每接收 100 个新样点更新一次，步长为 25 ms，重叠率为 75%。窗口计算 MAV、波形长度、能量、过零次数和斜率符号变化次数，每通道五项，共 40 维。硬件 MAV 出口保存绝对值累加和，转换为均值时再除以窗口长度；能量等字段按接口约定缩放，PS 和模型输入使用一致的量纲。

设采样率为 f_s、窗口长度为 N、更新步长为 H，窗口时长、更新周期与重叠率分别为：

$$T_w = \frac{N}{f_s} = 100\,\text{ms}, \quad T_h = \frac{H}{f_s} = 25\,\text{ms}, \quad \eta = 1 - \frac{H}{N} = 75\% \quad (2\text{-}3)$$

令 $I_t=\{t-N+1, \ldots, t\}$ 表示当前窗口的采样索引，x[n] 为最终带通波形。均值绝对值、波形长度和能量定义为：

$$MAV = \frac{1}{N}\sum_{n\in I_t}|x[n]|, \quad WL = \sum_{n\in I_t}|x[n] - x[n-1]| \quad (2\text{-}4)$$

$$E_s = \sum_{n\in I_t}(x[n] \gg s)^2, \quad RMS \approx 2^s\sqrt{\frac{E_s}{N}} \quad (2\text{-}5)$$

式中，s 为平方前的算术右移位数，E_s 为硬件能量字段；RMS 由能量恢复，用于显示分析，不作为额外的第六项特征。定义 $d[n]=x[n]-x[n-1]$，sgn_β 为二进制补码符号位，$1\{\cdot\}$ 为条件成立取 1 的指示函数，则两项计数为：

$$ZC = \sum_{n\in I_t} 1\{sgn_b(x[n]) \neq sgn_b(x[n-1]) \wedge |d[n]| > \theta_Z\} \quad (2\text{-}6)$$

$$SSC = \sum_{n\in I_t} 1\{sgn_b(d[n]) \neq sgn_b(d[n-1]) \wedge A[n] > \theta_S\} \quad (2\text{-}7)$$

其中 A[n]＝min(|d[n]|，|d[n−1]|)，θZ 与 θS 为事件阈值。硬件保留跨窗前驱样本，差分事件计入结束该事件的样点；复位后历史不足的事件不计数。上述五项按八通道组合形成 40 维模型输入。

窗口数据及特征带有通道编号和序号。原始波形、处理波形、特征与分析结果分别缓存，使显示、记录和推理能够共享同一采样来源。下游出现背压时遵循 ready/valid 握手，避免未接收的数据被提前覆盖；连续性异常则由 PS 在任务入口识别，防止缺失窗口进入学习或保持计时。

2.3.2 基础动作推理与频谱分析

轻量网络与稳定判决。基础动作网络为 40→64→32→5 的全连接结构，输出放松、张手、握拳、屈腕和伸腕。权重为 INT8，偏置与累加为 INT32，隐藏层执行 ReLU 和重新量化。模型权重存入 BRAM，输入及隐藏层激活存入 LUTRAM；运算按层、神经元分时复用乘加资源，以紧凑存储和共享计算满足 25 ms 特征更新节拍。输入有效掩码保留复位及缺失索引时的零值语义，隐藏层遵循先写后读。

对任一隐藏层，第 j 个神经元的乘加及激活可写为：

$$z_j = \sum_i w_{ji}a_i + b_j, \quad a_j^{out} = \max(0, \mathrm{requant}(z_j)) \quad (2\text{-}8)$$

其中 a_i 为该层输入，w_{ji} 与 b_j 为量化权重和偏置，requant 表示按层缩放、舍入及限幅。输出层产生五类得分，后续控制策略独立进行可信度与时间稳定性判断。

PL 控制策略模块计算定点 Softmax、活动门控和连续窗口判决。静息校准由 PS 发起，PL 丢弃过渡窗后统计基线，形成活动阈值。活动幅值与类别可信度分别判断，类别变化需时间确认，输出附带有效及新鲜度状态，避免将低幅噪声的最高分直接视为动作。

FFT 与疲劳趋势。PL 八通道共享一套 2048 点顺序基 2 FFT，采用双缓冲和蝶形复用。4 kSPS 对应 512 ms 变换区间，频点间隔约 1.953 Hz。各级定点缩放控制溢出，功率谱用于累计频带能量并计算中值频率 MDF[5]。30 个频带的累加状态按六个 RAM bank 存储，配合有效掩码、共享累加和分带编码，保持遥测输出格式与处理周期。

设 FFT 点数 NFFT＝2048，频率与功率谱的关系为：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N_{FFT}} \approx 1.953\,\text{Hz}, \quad f_k = k\Delta f, \quad P[k] = |X[k]|^2 \tag{2- 9}$$

PL 在 k＝11～230 的分析频带内累计功率，以累计值首次达到半功率的位置确定中值频率：

$$\sum_{i=11}^{k_{MDF}} P[i] \geq \frac{1}{2}\sum_{i=11}^{230} P[i], \quad MDF = k_{MDF}\Delta f \tag{2- 10}$$

疲劳计算仅接收活动达到阈值、类别稳定且未削顶的有效发力窗口。建立有效发力基线后，对 MDF 进行跨窗平滑，以相对下降幅度和连续确认形成趋势等级。持续同类收缩期间保留已确认的较高等级，防止瞬间频谱回升造成反复下降；放松、类别改变或数据无效时重置该次收缩的趋势状态。基线不足时显示等待，以基线建立和有效发力确认共同约束等级输出。

以有效发力基线 MDF_0 和当前平滑中值频率 MDF_t 定义相对下降量：

$$r_{MDF} = \frac{MDF_0 - MDF_t}{MDF_0} \times 100\% \tag{2- 11}$$

工程趋势等级以 10%、20%、30% 的下降阈值分级，并结合连续窗口确认；单次频点波动不直接改变等级。该指标用于肌电疲劳趋势反馈。

LCD 详细频谱由 PS 对选定通道的 2048 点处理波形去均值、加 Hann 窗并执行定点 FFT，再按屏幕像素合并频点、自动归一化和保留顶部余量。PL 服务连续多通道疲劳分析，PS 服务交互式单通道观察，两条路径按用途分别组织。

2.3.3 姿态解算与同步执行

MPU6050 经 I²C 接入 PL，六轴数据以 100 Hz 更新[6]。姿态核在 100 MHz 下完成静止零偏校准、温漂跟踪、重力弱校正、四元数积分与归一化、旋转矩阵及掌部角度计算。系统以本次校准姿态为相对基点，校准后虚拟手显示默认掌心朝上、掌部为 0°，后续运动均相对于该基点。解算采用 Q24 定点，共享乘法器、迭代除法与平方根单元；与浮点参考对照 13,528 个样本、32 次复位，旋转矩阵最大偏差为 0.0022，翻掌角最大差为 1°。

快照与失效处理。六轴总线经两级同步并稳定三个时钟后整帧锁存，结果以快照方式整帧冻结，避免旋转矩阵各分量取自不同采样；PS 以非阻塞邮箱读取快照，并校验标识、状态与新鲜度。断连、样本停更超过 100 ms、标识或矩阵范围异常、计算过载及事务超时都会使姿态失效，虚拟手与掌部旋转不再沿用旧值。核内最长观测耗时 6,112 周期（61.12 μs），占 10 ms 采样周期的 0.61%。

机械手执行逻辑。六路 PWM 对应五指与掌部旋转，周期为 20 ms。PS 一次提交完整目标，PL 在同一帧边界原子更新各轴。PWM 采用共享微秒计数与子周期计数，直接比较各轴脉宽，避免六路重复的时钟换算乘法器。协议脉宽为 500–2500 μs，实际目标受已保存标定范围限制；每帧最大步进 20 μs，结合使能、急停和 250 ms 看门狗约束输出。

设 t_i 为第 i 轴的有效脉宽，光耦后舵机输入的占空比与帧间步进约束为：

$$D_i = \frac{t_i}{20\ \text{ms}} \times 100\%, \quad |t_i^{(m+1)} - t_i^{(m)}| \le 20\ \mu\text{s} \qquad (2\text{-}12)$$

PL 引脚在 t_i 内输出低电平，经反相光耦后成为舵机端正脉冲；占空比按舵机端定义，避免与 FPGA 引脚极性混淆。

上电读取有效标定、已保存的放松映射及掌部零位，六轴同帧开始复位并保持目标；无有效标定时不输出 PWM。正常运行区分目标已提交、输出已使能和保护状态，标定及动作映射可在专用页面实时预览。

2.3.4 在线学习与肌肉协同

HDC 与 NMF 运算核。个体化学习与肌肉协同共用 PL 学习加速器。该核工作于 100 MHz，经 AXI 主接口读取 DDR 中的描述符、特征与模型，完成计算后写回结果。PL 完成 HDC 高维编码、原型相似度计算和 NMF 系数求解，PS 负责样本选择、任务提交与结果展示。

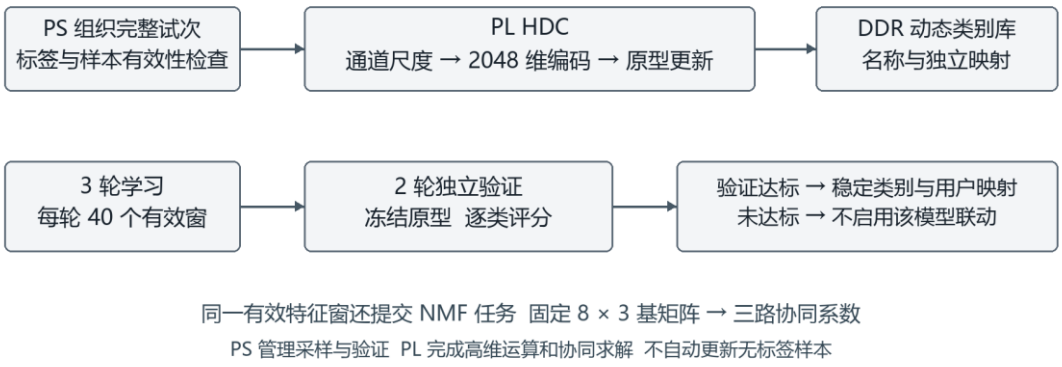


图 2-9 HDC 学习验证与 NMF 协同求解的职责划分

HDC 使用八通道 MAV，按学习尺度量化为 32 级，结合通道向量和等级向量生成 2048 维二值超向量[7]。带标签的完整试次用于累加有符号原型，并通过饱和更新控制数值范围；推理与各类别原型计算点积，返回最佳、次佳类别及分

离裕量。裕量表示类别分离程度，不等同于概率；已保存的 16 级模型按其原编码规则独立加载。

第 i 通道以训练阶段冻结的尺度 s_i 量化，32 级模型的等级索引为：

$$l_i = \mathrm{clip}(\mathrm{round}(\frac{31e_i}{\max(s_i,1)}), 0, 31) \quad (2\text{-}13)$$

其中 e_i 与 s_i 采用相同的 MAV 累加量纲。通道向量与等级向量绑定后按位多数聚合，将二值查询向量转换为 $h \in \{-1, +1\}^{2048}$；类别 c 的原型更新与匹配为：

$$p_{c,d}^{\mathrm{new}} = \mathrm{sat}_{16}(p_{c,d}^{\mathrm{old}} + h_d), \quad S_c = \sum_{d=0}^{2047} h_d p_{c,d} \quad (2\text{-}14)$$

$$\hat{c} = \arg\max_c S_c, \quad \Delta S = S_{\mathrm{best}} - S_{\mathrm{second}} \quad (2\text{-}15)$$

sat_{16} 表示有符号 16 bit 饱和，原型逐次累加带标签的查询。ΔS 描述最佳与次佳类别的分离程度，界面按统一尺度显示裕量，不能将其解释为正确概率。

随机向量存于 BRAM，带符号 16 bit 类别原型存于 DDR。状态机分步执行读取、编码、更新、点积和结果写回，复用运算资源。类别库动态扩展，并按 DDR 容量和全类推理时间预算进行接入管理。

肌肉协同求解。NMF 将非负活动分解为基矩阵与系数[8]；本系统采用由代表性肌电采集数据离线拟合的固定 8×3 非负基矩阵，对每窗八路 MAV 进行投影初始化和八轮乘法更新，在 PL 求得三路协同系数、相对占比与重建残差。基矩阵为 Q15、系数为 Q8，内部复用乘法器和迭代除法器；固定基矩阵保证解释基础一致，逐窗更新的系数反映当前肌肉活动组合。

用 e 表示八通道非负 MAV，W 为固定协同基矩阵，c 为当前窗口的三路协同系数，其重建模型为：

$$e \approx Wc, \quad e \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{8}, \quad W \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{8\times 3}, \quad c \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{3} \quad (2\text{-}16)$$

在固定 W 的条件下，PL 由 $W^{\mathrm{T}}e$ 初始化系数，并以同步乘法更新迭代八轮。忽略定点舍入时，第 j 个系数的更新关系为：

$$c_j^{(r+1)} = c_j^{(r)} \frac{(W^{\mathrm{T}}e)_j}{(W^{\mathrm{T}}Wc^{(r)})_j} \quad (2\text{-}17)$$

硬件在计算中对零分母、零投影与饱和进行显式处理，并以同轮旧系数计算下一轮结果；计算完成后返回重建残差，辅助观察模型与当前活动的匹配程度。

PS 对协同系数进行显示平滑，以本次佩戴的一次舒适抓握建立个人参考。握拳训练采用参考值的 70%–130% 作为稳定目标带；协同抓握模式按抓握相关分量的相对激活量，在已标定的放松与握拳目标之间连续插值五指位置，掌部仍跟随 MPU。该量反映相对肌电活动，用于保持训练与试次比较。

设 C 为平滑后的抓握相关协同量，Cref 为个人舒适抓握参考，则相对活动率及目标带为：

$$\rho = \frac{C}{C_{ref}} \times 100\%, \quad 70\% \le \rho \le 130\% \qquad (2\text{-}18)$$

该比例用于判断保持训练是否处于个人目标区间，并作为连续抓握映射的输入；映射结果仍受五指各自保存的脉宽端点与 PL 步进约束。

依据采样速率远低于逻辑时钟的特点，各计算核采用算术共享、通道状态分 bank 存储、激活缓存 RAM 化和 PWM 计数简化。优化保持滤波数值、采样节拍与接口行为；等功能资源对比及完整集成设计结果统一列于 3.4。

相关验证采用参考模型、RTL 逐周期对照和综合网表核查。基础及随机权重网络核对输出与握手周期，PWM 核对逐拍行为，FFT 以 72 窗、共 576 个结果与整数参考比较。每通道采样率保持 4 kSPS，特征更新间隔 25 ms，PWM 周期 20 ms。学习核耗时按指定 AXI 停顿条件单独统计，避免与包含人员动作的训练响应混淆。

2.4 PS 程序与应用流程

运行组织与交互：PS 程序采用 ARM 裸机 C 实现，通过持续服务采集、页面交互和后台任务组织系统。上电完成外设、DMA、帧缓存与 SD 初始化后，进入实时监测；各页面按监测分析、个体化学习、康复训练和机械手设置组织，进入相关模式时检查所需数据与配置，退出或切换时解除不应持续的执行状态。

RGB LCD 使用 DDR 帧缓存，PS 绘图后由 PL 中的 VDMA、视频输出和时序模块连续扫描显示；HDMI 读取同一帧缓存并输出 1280×720、60 Hz 视频，将操作界面同步展示到外接屏幕；GT911 返回触点，PS 完成按钮、滑块和页面路由。界面集中显示动作、分数、波形、频谱、通道质量、协同与疲劳状态。绘图和选定通道 FFT 的较长循环中插入采集服务，避免显示运算长期占用 CPU 而造成 DMA 缓冲积压。

通道检查参考 EMG Lab 的可视化评估思路[9]，直接评估最终处理后的有符号波形，不采集本次静息作为评分参考。八通道采用统一参数，以约 1 s 连续数据计算分布、残余工频、伪影和接触相关特征，各占总分的 25%，显示 0–100 分、A–D 等级及异常原因，辅助调整电极。评分属于滤后波形质量筛查；活动阈值所需的静息校准另由 PS 引导并触发 PL 统计，两者独立。

佩戴适配依据腕部六通道 4、1、2、3、5、6 的实际环向布局，比较六种循环置换；以独立验证样本评估原模型与候选方案，仅在候选满足接入条件时启用，保留有效方案。通道检查与佩戴适配分工处理接触质量和环向对应变化。

自定义手势按用户标签采集，每类完成三轮学习和两轮独立验证，每轮包含 40 个有效窗口；切换动作后丢弃过渡窗，完整试次检查通过后提交。验证时冻结原型，使用逐窗原始预测，各类正确率均达到 80% 后才允许接入联动。实时显示采用有限窗口投票：裕量达到 1% 时按 3/6 窗规则确认，0.25%–1% 时加强至 6/8 窗；同分及证据不足不接收新类别。无标签自由动作不自动更新模型。

DDR 动态管理类别名称、样本、原型、量化尺度、验证结果及虚实手映射，支持追加手势。SD 模型库可另存、分页选择和加载模型，断电后恢复；加载前校验完整性与兼容性，切换时停止执行并清除旧识别状态。MLP 与 HDC 分别显示概率置信度和分离裕量，学习完成后的实时识别、主页与虚拟手共用同一稳定结果，加载模型不自动启用机械手。

训练任务与反馈：康复训练围绕现有稳定识别动作提供单动作和四动作组合任务，支持设置次数、保持时间及组间休息。任务按“静息校准—放松准备—目标提示—动作保持—恢复休息—训练结果”推进，组合模式按预定次序切换张手、握拳、屈腕与伸腕。组间休息结束后由用户确认继续，暂停恢复时重新检查基线与有效数据。

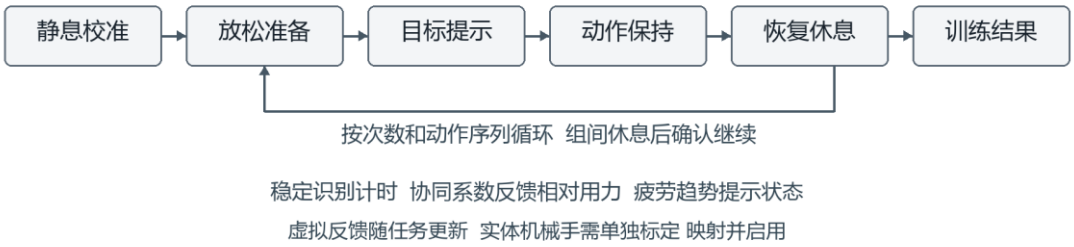


图 2-10 单动作与组合康复训练流程

满足目标类别有效、序号连续及稳定条件的窗口累计保持时间，识别中断与超时分别记录。训练结果汇总完成率、提示到识别确认的响应时间、保持中断和协同用力表现；握拳任务可启用个人参考目标带，疲劳趋势提供过程提示。系统从动作正确、保持稳定和相对用力三个方面呈现训练表现。

虚拟手与实体机械手映射：虚拟手采用透视投影与深度关系绘制 22 个关节，基础类别对应预设姿态，自定义类别可独立编辑关节角度。姿态切换经平滑插值，PL 解算的前臂姿态控制前臂及手的整体方向，以约束模型呈现远近与翻掌，构成类别驱动的三维手部重建。

实体机械手独立保存五指 PWM 映射，掌部旋转跟随 PL 解算的前臂姿态。五指动作与掌部旋转分别配置，屈腕和伸腕类别用于训练反馈与虚拟手显示。标定和映射页通过滑块与微调按钮编辑，允许在明确进入标定状态后同步预览；正常联动还需有效标定、有效模型、已保存映射与显式使能。学习新手势并不会自动驱动机械手。

虚拟关节角与实体脉宽独立保存，同一意图可用于三维观察和机械执行。HDC 联动显式启用后，过渡或未映射类别期间保持上次有效五指目标，确认新手势且存在映射后再切换；模型失效、数据中断、MPU 失效、通信故障、手动停止或离开控制页面仍关闭输出。

SD 卡成对记录同序号的八通道原始与最终处理波形，并附人工动作标签；康复训练与自学习验证保存结构化日志，模型库另存学习结果及映射。PC 工具将记录导出为 CSV 和分析报告，用于复核波形及试次结果。

2.5 PL 与 PS 协同及接口

原始波形、处理波形、特征与分析结果经独立异步 FIFO、AXI DMA 和 HP0 写入 DDR；LCD VDMA 经 HP0 读取帧缓存。HDC 与 NMF 通过 HP1 访问任务和模型，以端口分工和独立缓冲支持采集、显示与学习并行组织。

表 2-2 主要 PL 与 PS 交互接口

接口	数据或控制内容	一致性与有效性
DMA 数据流	64 bit：类型、通道、字段号、序号与载荷	按序号组窗；缺失或过期则失效

接口	数据或控制内容	一致性与有效性
基础控制 0x41240000	静息校准、基础决策与状态	配置握手后生效，结果带有效状态
机械手 0x41250000	目标、标定、使能与复位	六轴原子提交，帧边界更新
学习核 0x41260000	命令与完成状态	任务所有权交接，错误与超时隔离
姿态邮箱 0x41270000	30 字快照：状态、Q12 旋转矩阵、掌部角度、零偏与计数	整帧冻结；标识、范围与新鲜度校验
共享 DDR	任务描述符、特征、原型与结果	非缓存属性；交接前后执行 DSB

任务交接。PL 输出带序号的特征后，PS 检查窗口完整性与时效，将输入及描述符写入共享区，执行屏障后发命令。加速器完成 NMF 或 HDC 运算并写回结果，PS 确认成功后更新显示及稳定类别；已启用联动时再提交完整目标，由 PWM 帧边界执行。

学习核检查地址对齐和访问范围，统一返回完成与错误状态；超时保护隔离当前任务并排空未完成事务，避免迟到响应进入后续任务。PS 按结果时效接入推理和机械手联动，20 ms 作为学习推理的调度准入预算。

跨域与并发运行。采集域为 25 MHz，AXI 与学习核为 100 MHz。FIFO 以 Gray 指针和两级同步跨域，复位异步置位、同步释放；配置采用请求应答握手。原始与处理流各保留 4096 字 BRAM 缓存，同步读预取，接收后再推进指针。时钟与 LCD 输出分别约束，接口例外限定于实际异步关系。

各缓冲区独立管理所有权。无效识别不计时，未验证模型不联动，未标定或未使能时不执行。序号、完成状态与看门狗共同约束板端闭环。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品已完成基于 XC7Z020 SoC 的多通道表面肌电采集、处理、识别与康复训练系统。系统采用 ADS1299 采集八通道肌电信号，在 PL 端完成数据采集、工频及谐波抑制、数字滤波、特征提取、频谱分析和动作识别；NMF 肌肉协同分析、HDC 个体化手势学习与识别，以及 MPU 姿态解算也由 PL 执行。PS 端负责校准与学习流程管理、LCD 交互、SD 卡记录、数据分析和康复训练任务管理。

触控 RGB LCD 提供实时监测、波形与频谱查看、通道质量评估、肌肉协同和疲劳趋势显示、自定义手势学习及模型管理等功能。康复训练支持单动作和组合任务，可设置动作次数、保持时间和休息时间，并记录训练完成情况及肌肉协同用力变化。系统还支持将已学习手势映射到虚拟手和机械手；六路 PWM 分别用于控制五指和掌部，掌部姿态可结合 MPU 解算结果进行控制。HDC 联动启用后，手势变化期间保持上一个有效机械手姿态，待新手势稳定且存在映射后再切换。

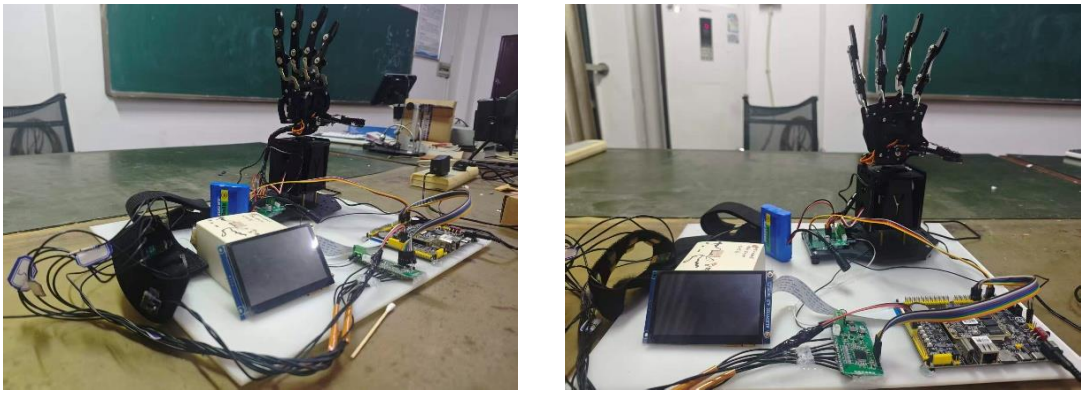


图 3-1 系统整体实物及正面连接情况

系统由八通道肌电采集前端、Zynq 主控板、触控显示屏、MPU 姿态模块、电极组件及六轴机械手组成。采集与处理、显示与交互、虚实运动映射在板端协同运行，PC 用于数据导出、离线训练和结果分析。人体采集采用电池供电，连接 PC 时使用隔离接口。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械样机由五指连杆机构、掌部旋转组件及支撑底座装配而成，实物见图 3-2。五路舵机分别驱动五指，一路舵机控制掌部旋转；控制侧经光耦连接执行侧，PL 输出六路同步 PWM，PS 根据已保存的标定范围和手势映射提交完整目标。系统支持六轴同帧复位、逐轴标定、手势跟随与肌肉协同连续抓握，标定和映射调节可同步观察实际动作。

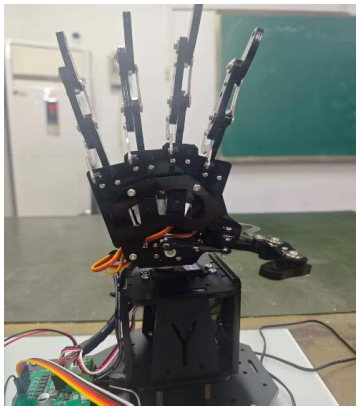


图 3-2 六轴机械手实物

3.2.2 电路成果

ADS1299 前端完成八通道差分肌电采集，SPI 数据进入 PL 处理链；控制接口通过隔离驱动模块连接机械手。PWM 的引脚极性与后级反相光耦匹配，脉宽限幅、同帧更新、停止及超时保护由 PL 执行。



图 3-3 肌电采集模块（左）与隔离驱动模块（右）

3.2.3 软件成果

PS 裸机程序以触控 RGB LCD 为统一交互入口，组织实时监测、信号分析、自学习、训练及机械手配置。以下图片由实际固件绘制逻辑在主机端渲染，用于展示界面布局与交互内容；画面中的数值为对应功能状态示例。



图 3-4 实时手势识别与虚拟三维手界面

实时监测界面集中显示识别类别、分离裕量、虚拟手和设备状态。MLP 与 HDC 来源可切换，肌电类别驱动手指姿态映射，MPU 姿态驱动虚拟手整体方向。

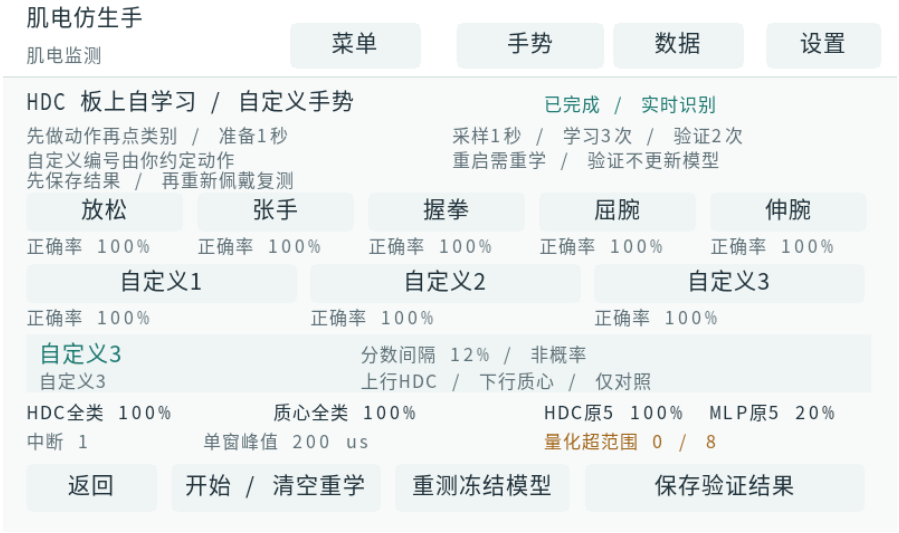


图 3-5 HDC 自定义手势学习与验证界面

学习界面引导用户分轮采样和独立验证，显示各类正确率与量化状态。学习结果及虚实手映射可保存到 SD 模型库，并在后续使用中选择加载。

信号质量与相对用力反馈

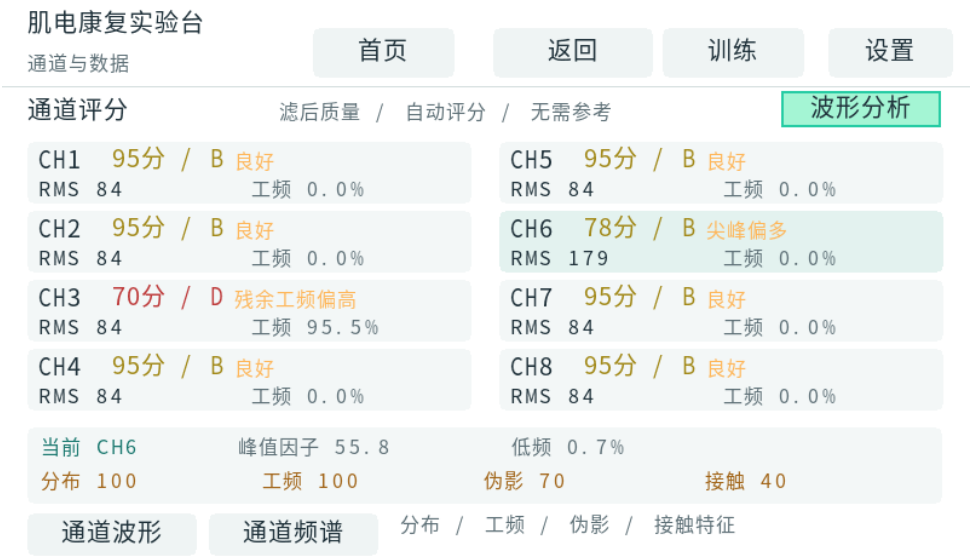


图 3-6 八通道信号质量评分界面

通道评分基于当前处理后信号，结合有效幅值、残余工频、低频扰动和接触相关特征，直接提示需要调整的通道；无需以本次静息数据作为评分参考。用户可进一步切换单通道波形和频谱检查。

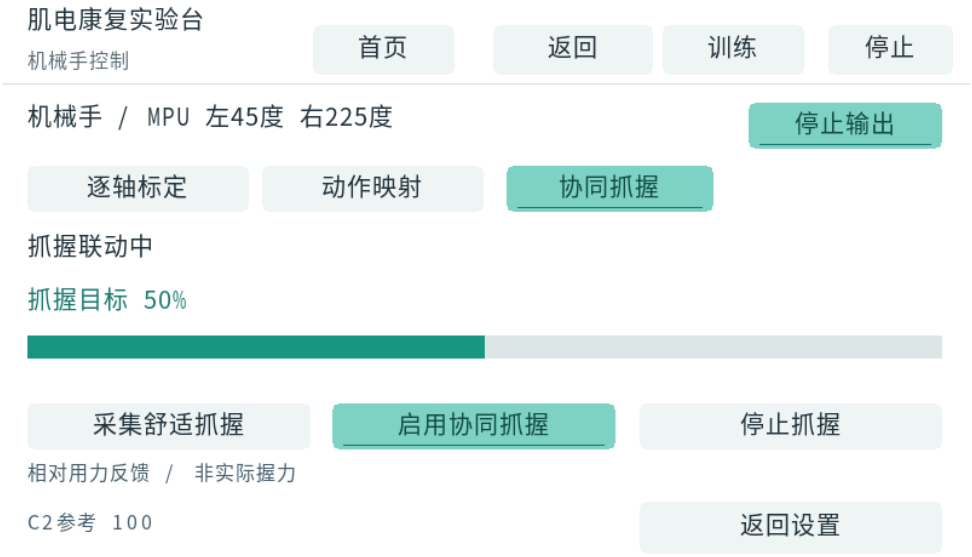


图 3-7 肌肉协同连续抓握界面

PL 求解 NMF 肌肉协同系数，界面将抓握相关分量相对于个人舒适抓握参考归一化。该比例用于相对用力反馈，并连续插值五指放松与握拳目标；它反映肌电活动变化，不等同于机械手实测握力。

训练结果与动作映射



图 3-8 康复训练结果汇总界面

康复训练按照准备、目标动作、保持和休息推进，支持单动作及组合任务。结果页汇总成功次数、超时、完成率、响应和保持中断，训练记录可保存到 SD 卡，便于后续分析。



图 3-9 机械手动作映射与实时调节界面

映射界面采用滑块和步进按钮调节脉宽，分别保存五指姿态及掌部零位。自定义手势完成学习后可配置独立映射；联动启用后，在动作过渡阶段保持上次有效目标，确认新手势后再切换。

3.3 特性成果与功能测试

3.3.1 主要工作参数

测试围绕采集处理、在线学习、交互训练和控制输出开展。信号链采用每通道 4 kSPS 采样，100 ms 特征窗口以 25 ms 间隔更新；频谱采用 2048 点 FFT。主要工作参数见表 3-1。

表 3-1 系统主要工作参数

项目	参数与实现
主控平台	XC7Z020CLG400-2，Zynq PS＋PL 协同架构
肌电采集	ADS1299，8 通道差分，24 位 ADC，每通道 4 kSPS
预处理	50 Hz 陷波＋梳状滤波；约 20–215 Hz 带通
窗口与更新	400 样本窗口，100 样本步长；100 ms / 25 ms
频谱分析	2048 点 FFT；4 kSPS 下频点间隔约 1.95 Hz
手势解码	PL 轻量 MLP；HDC 2048 维，新建模型采用 32 级量化
肌肉协同	PL NMF 系数求解，输出 3 个协同分量
姿态与显示	PL MPU 姿态融合；800×480 触控 LCD；HDMI 720p / 60 Hz 同步展示
机械手控制	6 路 PWM，20 ms 周期；五指与掌部独立标定
数据保存	SD 卡波形、动作标签、训练记录及 HDC 模型库

频点间隔由采样率与 FFT 点数决定；显示归一化用于改善观察，不改变原始数据幅值。信号记录同时保留原始与处理后数据，便于比较处理前后的干扰和有效活动。

3.3.2 功能验证与训练记录

信号处理采用整数参考、RTL 仿真及实际综合网表分层核对，覆盖滤波系数、定点边界、跨窗状态、背压和复位。HDC 验证使用与学习分开的动作试次，实时显示与虚实手跟随共用稳定判决，独立验证评分保留逐窗原始预测。

表 3-2 代表性功能验证

验证对象	验证方法与结果
采集与预处理	小信号注入检查波形；录制信号比较 raw 与最终处理链；RTL 与网表核对滤波系数及输出。
HDC 与 NMF	独立参考与实际 PL 运算逐位比较，覆盖学习、推理、量化、饱和及异常访问；验证错误与断流使结果失效。
界面与模型库	实际固件主机回归覆盖来源切换、页面导航、稳定判决、模型存取和损坏文件拒绝加载。
机械手控制	控制回归核对同帧目标提交、六轴 PWM、复位、限幅、超时停止及手势过渡保持策略。
板端双屏与实际联动	现场照片记录张手姿态、机械手响应，以及 LCD / HDMI 同页显示；通道评分页在两屏同步呈现，见图 3-11、图 3-12。

基础 MLP 在独立留出数据的 8,649 个稳定窗口上取得 87.84% 的原始分类准确率。统计时剔除每段动作前后各 1 s 的切换区间，使用网络最高分直接判类；该结果用于评价稳定动作区间的解码能力，训练任务完成率另按表 3-3 统计。

训练任务以提示出现到首次确认稳定目标动作作为识别响应，保持达到设定时长后记为完成。两次代表性单动作训练均设置 5 次、每次保持 2 s、休息 2 s，SD 记录结果见表 3-3。

表 3-3 代表性单动作训练记录

记录	完成次数	完成率	成功试次平均响应
训练一	5 / 5	100%	1.446 s
训练二	4 / 5	80%	1.626 s

该响应包含受试者看到提示后的动作执行与稳定确认时间，不能等同于 PL 推理时延。完成率描述本次任务的识别与保持结果，肌肉协同和疲劳反馈分别用于相对用力与趋势观察。

3.3.3 肌电意图联动与双屏现场验证

现场验证将肌电采集、手势识别、虚拟手显示和实体机械手串联运行。使用者佩戴电极后，肌电经 PL 处理与推理，PS 按稳定类别及已保存映射生成目标，再由 PL 输出 PWM。图 3-10 记录握拳与机械手屈指状态；图 3-11 中，真实手、虚拟手与机械手均呈张开姿态，识别界面显示“张开”，体现从肌电意图到虚实执行的完整通路。



图 3-10 握拳动作与机械手屈指联动现场

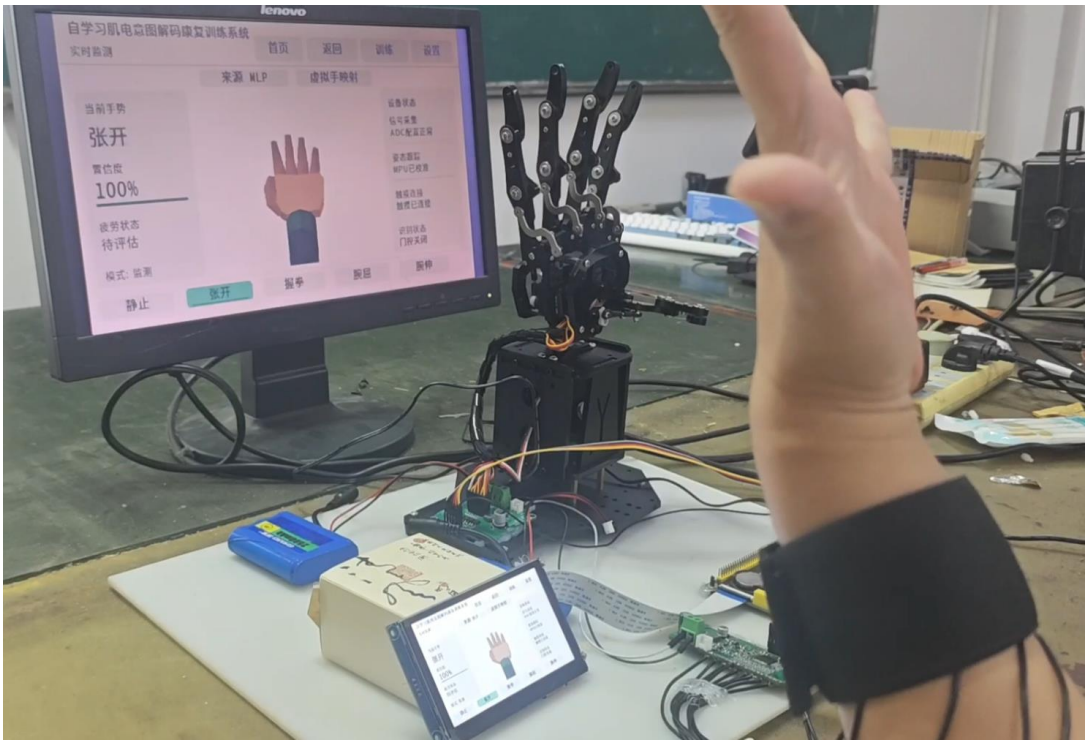


图 3-11 张手联动及 LCD／HDMI 同步显示现场

两块屏幕读取同一界面帧缓存，LCD 保留触摸操作，HDMI 将当前页面同步放大，便于观察识别类别、虚拟手和运行状态。图 3-12 进一步给出通道质量页的双屏现场：八路评分、RMS 和工频占比可同时查看，并可切换单通道波形与频谱，辅助逐路调整电极接触。图中数值对应拍摄时刻，连续信号与动作过程由 SD 记录复核。

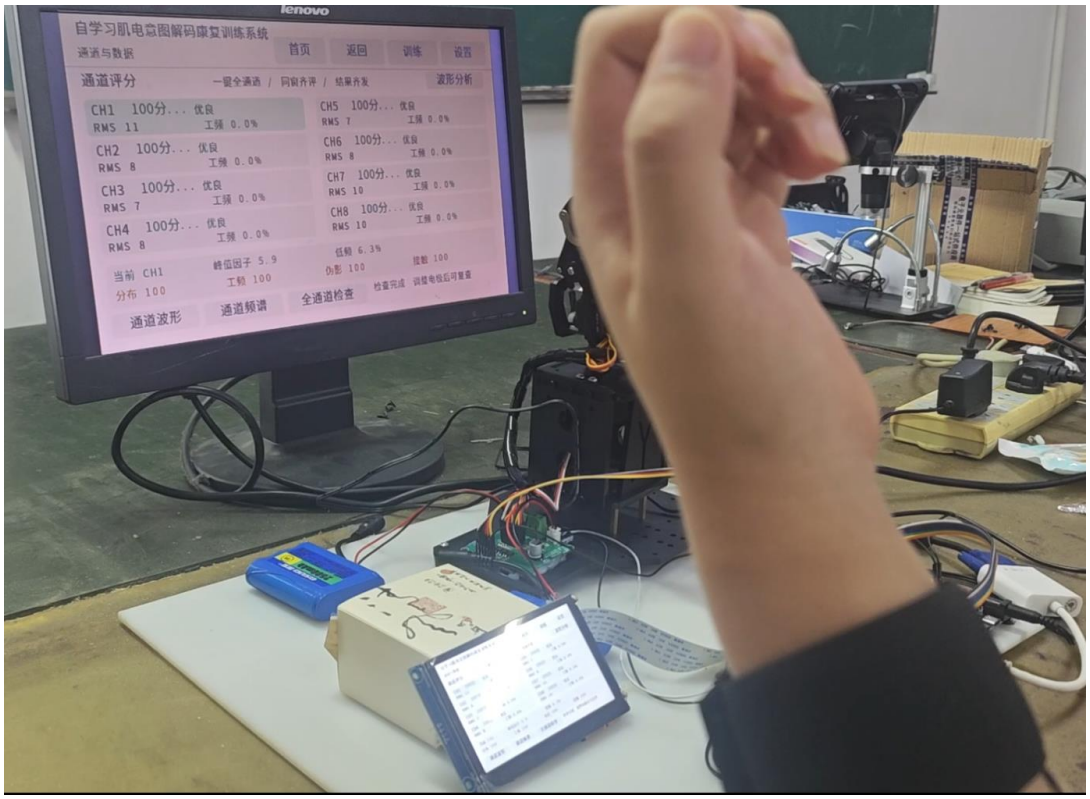


图 3-12 通道质量评分及双屏同步展示现场

3.4 性能与资源优化

3.4.1 等功能资源优化

在相同器件、工具及可比较约束下，对多通道带通与特征提取采用时分复用，结合采样间隔共享乘加运算；将 MLP 激活缓存组织为 LUTRAM，重组 FFT 频带累加状态，并共享 PWM 计数通路。优化保持采样率、滤波数值、窗口节拍和控制保护语义。

表 3-4 等功能阶段整机布局布线资源对比

资源	优化前	优化后	变化
LUT	36,417	23,793	减少 34.67%
FF	40,463	24,622	减少 39.15%
Slice	13,008	9,284	减少 28.63%
BRAM（36 Kb 等效）	45.5	45.5	保持
DSP	111	49	减少 55.86%
建立裕量 WNS	＋0.229 ns	＋0.151 ns	均满足约束
保持裕量 WHS	＋0.036 ns	＋0.028 ns	均满足约束

比较采用 XC7Z020CLG400-2、Vivado 2025.2 的 Routed 报告。优化未提高工作时钟或降低采样率，相关数据与握手逐周期回归一致，未增加流水延迟。主要收益是减少运算复制与寄存器开销，使后续在线学习、姿态解算及交互功能具备集成空间。

3.4.2 当前集成设计资源

在等功能优化基础上，进一步集成 PL 姿态融合和扩展 HDC 量化。当前完整设计的布局布线资源见表 3-5，与前述等功能优化阶段分别统计。

表 3-5 当前集成设计布局布线结果

资源	LUT	FF	BRAM	DSP	Slice
使用量	27,537	28,793	51.5	55	10,615
占用率	51.76%	27.06%	36.79%	25.00%	79.81%

BRAM 按 36 Kb 等效块计。

3.4.3 计算性能与时序结果

同次完整布局布线报告中，建立裕量 WNS 为＋0.004 ns，保持裕量 WHS 为＋0.052 ns，建立与保持违规端点均为 0。[10]

学习核采用 100 MHz 时钟，在指定 AXI 可变停顿测试下，统计任务启动到核完成的最大周期，结果见表 3-6。各项核内计算时间均小于 25 ms 特征更新间隔。

表 3-6 学习与协同计算核 RTL 仿真耗时

计算任务	最大周期	100 MHz 下耗时
NMF 协同系数求解	3,958	39.58 μs
HDC 尺度更新	782	7.82 μs
HDC 单样本原型更新	23,863	238.63 μs
HDC 六类推理	77,263	772.63 μs

核内仿真计时不含 PS 调度、模型搬运、显示、稳定判决及舵机运动。整机动作响应需结合识别窗口、稳定确认及机械执行统计。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

本系统采用模块化的 PL 实时计算与 PS 交互管理架构，可在保持采集和控制接口稳定的基础上扩展算法与训练任务。完整设计的 LUT、FF、BRAM 和 DSP 占用分别为 51.76%、27.06%、36.79% 和 25.00%，为后续功能提供资源基础；扩展规模仍结合布局布线和时序结果确定。

后续优先完善跨佩戴、多强度条件下的个体化学习，提升轻度发力与动作切换时的识别稳定性；其次引入力或位置反馈，将肌肉协同驱动的位置控制拓展为具有接触反馈的抓握控制；在此基础上，丰富分级训练任务与长期评估指标，为不同训练需求提供配置能力。

4.2 心得体会

本作品的开发使我们认识到，FPGA 系统设计不仅需要实现算法，更需要保证算法在实际数据、硬件时序和交互流程中保持一致。设计工作的重点逐步从单个模块的功能实现，转向整条信号链的数值一致性、接口完整性与运行可靠性。

首先，行为仿真正确并不意味着实际生成的硬件正确。 开发中曾出现 RTL 参数与预期一致，而综合结果中的滤波系数异常的情况。进一步检查发现，模块引用及独立综合过程中，部分参数的实际绑定类型与源代码声明不一致。对此，我们将验证范围从 RTL 扩展到生成包装、综合参数、网表系数和启动镜像，并将相关检查纳入构建流程。这一经历说明，验证对象应覆盖最终参与运行的生成物，不能仅凭源代码或仿真结果判断整机状态。

其次，资源优化需要建立在明确的数值和时序约定之上。 多通道处理并不要求所有运算单元完全复制。结合采样间隔和计算周期，对乘加运算、状态存储及计数逻辑进行复用，可以减少硬件开销。但共享计算也会改变调度方式，因此优化过程中必须同步核对通道状态、窗口边界、定点舍入和握手行为。我们采用参考模型、RTL 和综合网表分层对照，在保持相关通路数值、吞吐及接口行为的前提下评价资源收益，使优化结果具有可复核的依据。

再次，软硬件协同的关键是状态与数据的一致性。 在姿态更新、模型切换和机械手控制中，单独读取多个结果或依次下发目标，可能造成跨帧组合、旧

状态残留或多轴动作不同步。为此，系统采用带确认的快照接口、完整目标暂存与原子提交，并在配置切换时清除旧识别状态。同时区分“目标已提交”“输出已使能”和“机械结构已到位”，使控制逻辑与实际可观测能力相符。

最后，实时性应从整机任务调度进行评估。 即使 PL 能够持续处理数据，PS 中较长的分析或绘制任务仍可能影响触摸响应和状态更新。通过后台任务分块、限制单次执行时间、合并重复重绘以及明确显示缓冲区所有权，可以改善交互的连续性。验证时，我们复用实际固件开展触摸、渲染和状态回归，再结合板端观察判断效果。

这些实践形成了以问题定位为起点、以接口约定为基础、以分层验证为支撑的开发方法，也加深了我们对 FPGA 确定性处理与处理器灵活管理相结合的理解。

4.3 大模型协作与技能包

依据 AMD 自主选题赛道要求[11]，项目以大模型辅助资料核对、代码修改、故障定位和验证设计。协作记录按任务关联提示词、模型回答、修订原因及测试结果，呈现方案提出与验证纠错的过程。

工具侧采用 AMD ROSS 的 Vivado AI Extension[12]，经 MCP 连接大模型与 Vivado，执行 Tcl、管理会话和检索文档。调用记录与 Vivado 日志保留命令及结果，使协作建议与实际工具操作相互对应。

滤波故障体现了协作中的纠错过程：初期依据 RTL 系数与行为仿真判断通路正常，板端饱和现象却与之矛盾。随后将检查对象转向实际 OOC 综合网表，门级仿真复现异常，发现独立综合包装将数值参数按字符串绑定，造成滤波系数错误。由此修正了仅凭行为仿真判断硬件正确性的做法。

针对这一失败案例，项目把实际构建输入核对、参数类型检查、网表系数解码、DSP 常量扫描及镜像一致性核验提炼为构建发布技能；结合数据回放、跨域快照和多轴同步等问题，形成流数据验证、PS / PL 联调与设计报告技能。每项明确输入、检查顺序、验收结果和适用边界。

技能经独立解压自检、工具边界测试及参考模型、RTL、实际网表对照验证；资源优化同步核对数值、节拍与接口。通用流程与项目案例分开保存，明确器件、工具、位宽和协议等适用条件，条件变化时重新验证。

4.4 复现说明

工程目标器件为 XC7Z020CLG400-2。所附工程中，src/rtl 保存 PL 源码，sw/ps_uart_print 保存 PS 程序，sim 保存测试，tools 保存分析与校验工具，build 保存工程及构建脚本，skill 保存可复用技能。按以下步骤复现。

（1）准备环境并解压工程。安装 Vivado/Vitis 2025.2、Python 3 与 NumPy，以及用于主机固件测试的 MSVC C 编译器。解压所附工程包，保留目录结构及 Block Design；按本机安装位置调整 build/project.psd1、PS 构建脚本和测试脚本中的工具路径。

（2）运行验证。依次执行 build/scripts 下的 run_line_filter_sim.ps1、run_pl_control_test.ps1、run_learning_test.ps1、run_imu_test.ps1 和 run_lcd_firmware_test.ps1，分别检查滤波数值、控制协议、HDC/NMF、姿态与界面。各测试须正常退出并产生相应通过标识。

（3）构建 PL。在仓库根目录执行下列命令，完成综合、布局布线、位流与 XSA 导出，并检查参数绑定、实际网表系数、DSP 常量及实现时序。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build/build_all.ps1 -SkipBoot
```

（4）准备 PS 平台。以 build/export/design_1.xsa 在 Vitis 中建立 Zynq 裸机平台，选择 Cortex-A9 的 standalone 域并生成 FSBL；已有匹配平台时，可执行 build/scripts/update_learning_platform.py 更新硬件并重建。FSBL 路径须与 build/boot/boot_image_pl_control.bif 一致。

（5）构建并核验启动镜像。在根目录执行下列脚本；脚本以 --pl-control 编译 PS 应用，打包 FSBL、位流与应用，并检查匹配关系。只使用校验通过的输出作为 SD 卡根目录的 BOOT.BIN。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File build/boot/build_pl_control_boot.ps1
```

（6）上板验证。按约束文件核对采集、LCD、MPU 与隔离 PWM 接线，使用 FAT32 SD 卡启动；检查波形和通道评分，完成静息及姿态校准，再进行基础动作识别或自定义手势学习与独立验证。随后测试 SD 记录和模型加载、单动作及组合训练；机械手在有效标定与映射后单独启用，验证抓握、张手、复位及停止。

第五部分　参考文献

[1] HUDGINS B, PARKER P, SCOTT R N. A new strategy for multifunction myoelectric control[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1993, 40(1): 82-94. DOI: 10.1109/10.204774.

[2] AMD. Zynq-7000 SoC technical reference manual: UG585[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-Zynq-7000-TRM.

[3] TEXAS INSTRUMENTS. ADS1299-x low-noise, 4-, 6-, 8-channel, 24-bit, analog-to-digital converter for EEG and biopotential measurements: SBAS499C[EB/OL]. (2017-01)[2026-11-03]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1299.pdf.

[4] AMD. 7 series DSP48E1 slice user guide: UG479[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug479_7Series_DSP48E1.

[5] CIFREK M, MEDVED V, TONKOVIĆ S, et al. Surface EMG based muscle fatigue evaluation in biomechanics[J]. Clinical Biomechanics, 2009, 24(4): 327-340. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2009.01.010.

[6] INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 product specification: PS-MPU-6000A-00[R/OL]. Sunnyvale: InvenSense, 2011[2026-11-03]. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General%20IC/PS-MPU-6000A.pdf.

[7] RAHIMI A, KANERVA P, RABAEY J M. A robust and energy-efficient classifier using brain-inspired hyperdimensional computing[C]//Proceedings of the 2016 International Symposium on Low Power Electronics and Design. New York: ACM, 2016: 64-69. DOI: 10.1145/2934583.2934624.

[8] LEE D D, SEUNG H S. Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization[J]. Nature, 1999, 401(6755): 788-791. DOI: 10.1038/44565.

[9] EMG LAB. EMG Lab: 表面肌电分析平台[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.emglab.cn/.

[10] AMD. Vivado design suite user guide: design analysis and closure techniques: UG906[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug906-vivado-design-analysis.

[11] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 FPGA 创新设计赛道选题指南（AMD）[Z]. 2026: 19-22.

[12] AMD. AMD Ross Agentic AI Assistant[CP/OL]. [2026-11-03]. https://github.com/Xilinx/ross-ai-assistant.